Rapport de Stage BTS SIO 1

Stage de développement dans le service Applications Métiers à la mairie de Tourcoing

Tourcoing

LYCÉE SAINT RÉMI

YASMINE HENNI-ZOURGUI

STAGE EFFECTUÉ DU 19 MAI AU 27 JUIN 2025

Table des matières

I. Présentation de l'entreprise ____ *3*

Organisation et partenaires ____ **3**

Domaines d'activités ____ **3**

Gestion du patrimoine informatique ____ **4**

Veille technologique ____ **4**

II. Réalisation Professionnelle ____ *5*

Contexte ____ **5**

Base de données ____ **7**

Connexion à la plateforme ____ **8**

Page d'accueil/de demande de congé ____ **10**

L'interface chef ____ **13**

Difficultés rencontrées et solutions trouvées ____ **14**

Connaissances acquises ____ **15**

III. Conclusion et point de vue personnel sur le stage ____ *16*

I. Présentation de l'entreprise

La mairie de Tourcoing est une institution publique au service d'une population d'environ 100 000 habitants. Elle gère des services administratifs, sociaux, culturels et techniques pour répondre aux besoins des citoyens. Mon stage s'est déroulé au sein du Service Applications Métiers (AM), un département de la Direction des Systèmes d'informations et du Numérique (DSIN), dédié à la conception, au développement et à la maintenance d'applications internes visant à s'occuper de l'administration des différents services municipaux.

Organisation et partenaires

Le Service Applications Métiers travaille en collaboration avec plusieurs acteurs :

- Fournisseurs : Des éditeurs comme CIRIL, qui fournit une plateforme RH pour la gestion des congés annuels

- Des département maintenance réseau et cybersécurité, garantissant la stabilité des infrastructures situé dans les mêmes bureaux de la DSIN.

- Clients internes : Les agents municipaux (administratifs, techniques, éducatifs) et les chefs de service, utilisateurs des applications développées.

- Partenaires externes : Des organismes publics, tels que la Région Hauts-de-France, pour des projets intercommunaux.

Cette collaboration permet au service de disposer des ressources nécessaires pour répondre aux besoins variés de la municipalité.

Domaines d'activités

Le Service Applications Métiers se concentre sur :

Développement d'applications intranet : Création d'outils pour gérer les ressources humaines, les autres besoins spécifiques à chaque services (éducation, santé, etc).

Gestion des bases de données

Support technique : Résolution des problèmes liés aux applications.

Gestion du patrimoine informatique

Matériel : Une salle de serveurs dédiée héberge l'infrastructure informatique de toute la ville

Des postes de travail équipés pour chaque agent et des réseaux sécurisés.

Personnel : Une équipe composée de développeurs, d'administrateurs système et de chefs de projet.

Veille technologique

Le service maintient une veille active en explorant des technologies émergentes. Des formations internes ont lieu fréquemment pour tous les agents de la ville après implémentations d'une nouvelle technologie.

II. Réalisation Professionnelle

Application de gestion de congés en période de vacances scolaires

Contexte

La Mairie de Tourcoing utilise la plateforme CIRIL pour gérer les congés annuels des agents. Cependant, pour les périodes de vacances scolaires, chaque service adopte des méthodes propres, souvent basées sur des fichiers Excel mis à jour manuellement lors des réunions hebdomadaires. Cette approche manque d'efficacité et de centralisation.

Le projet consistait à développer une application intranet permettant :

- Aux agents de soumettre des demandes de congés (journée entière ou demi-journée) pendant les vacances scolaires.
- Aux chefs de service de valider ou refuser les demandes, avec un motif en cas de refus.
- Aux directeurs d'accéder à une vue d'ensemble des congés sans possibilité de modification.

L'application devait être accessible via l'intranet, utiliser les identifiants de l'Active Directory (en phase finale), et offrir une interface intuitive avec un calendrier restreint aux périodes de vacances scolaires.

Analyse de la demande : j'ai collaboré avec mon tuteur pour établir un pseudo cahier des charges définissant les fonctionnalités clés : une page de connexion sécurisée, un calendrier interactif pour sélectionner les dates de congés, et des interfaces distinctes pour les agents, les chefs de service et les directeurs. J'ai dessiné des maquettes sur papier pour visualiser l'interface utilisateur, en tenant compte des besoins des différents utilisateurs.

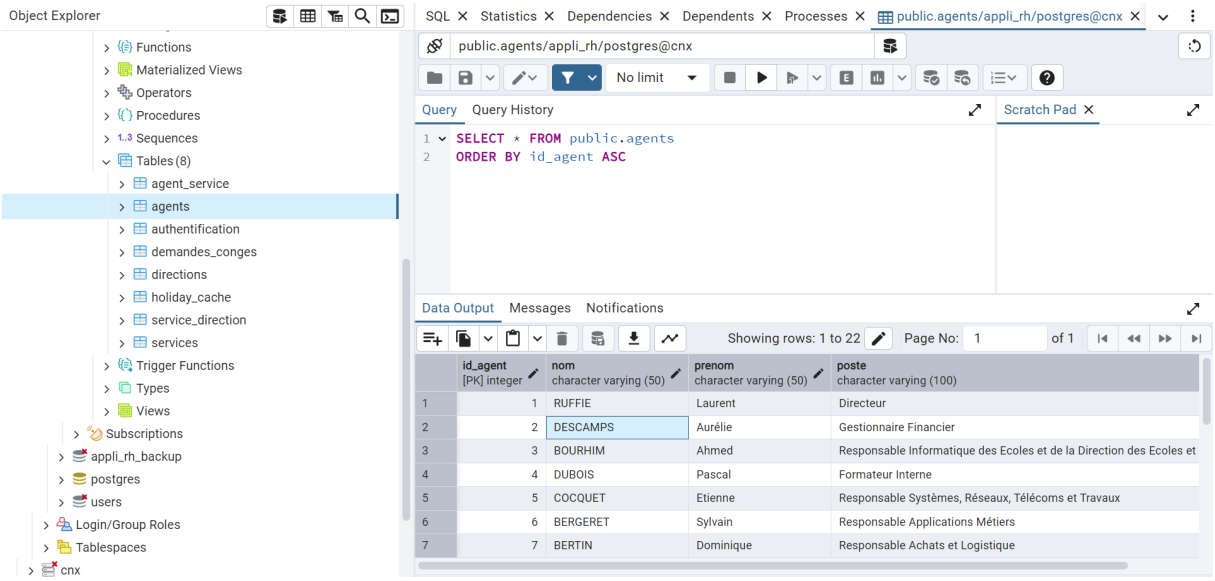
J'ai conçu une base de données PostgreSQL avec des tables pour les agents (nom, prénom, service, poste, identifiants), les demandes de congés et les validations. La structure incluait des clés primaires et étrangères pour garantir l'intégrité des données.

J'ai identifié les besoins spécifiques : une authentification sécurisée avec hachage des mots de passe, une restriction des sélections de dates aux périodes de vacances scolaires, et une interface admin intuitive pour gérer les demandes. J'ai également pris en compte les besoins des directeurs pour une visualisation globale des congés.

J’ai participé activement aux réunions hebdomadaires avec l’équipe, où nous discutions des avancements. Ces réunions ont permis d’aligner le développement sur les attentes des parties prenantes.

Base de données

Voici un exemple de la structure de la base de données sur PgAdmin :



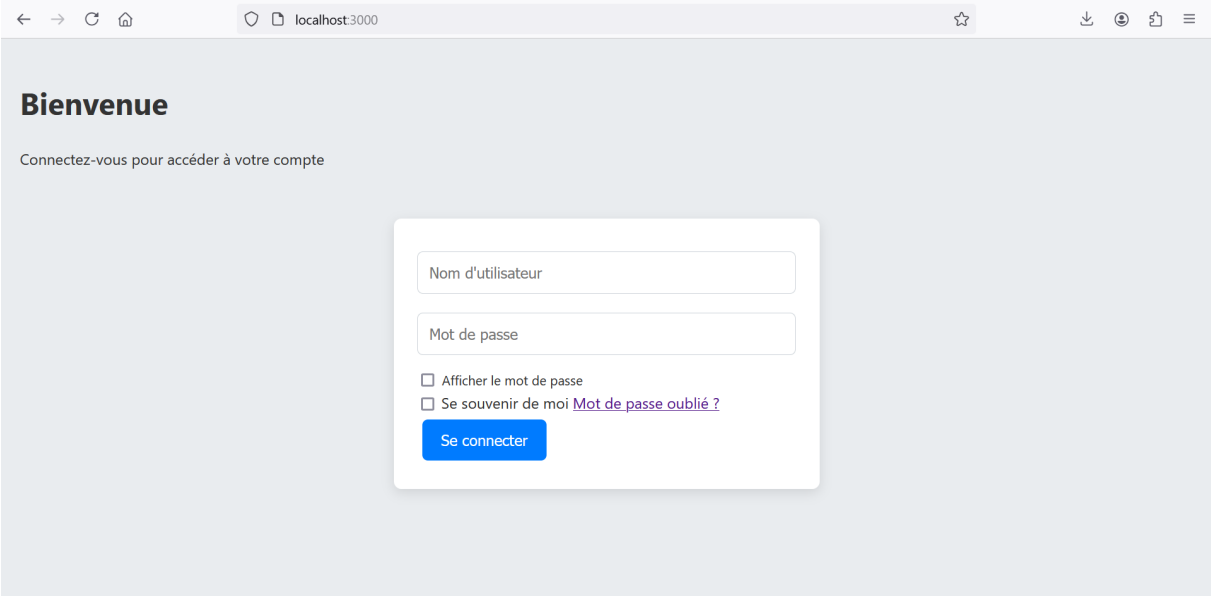
Cette base comprend plusieurs tables interconnectées : agents stocke les informations des agents municipaux (identifiant unique, nom, prénom, rôle) ; authentification gère les identifiants sécurisés avec mots de passe hachés via bcrypt ; demandes_conges enregistre les demandes de congés (dates, période : matin, après-midi ou journée entière, statut et motif de refus) ; services et directions organisent l'organigramme de la mairie ; agent_service et service_direction établissent les relations entre agents, services et directions ; et holiday_cache stocke les données de l'API OpenHolidays (jours fériés et vacances scolaires) pour optimiser les performances. Des contraintes telles que des clés primaires, clés étrangères et vérifications assurent l'intégrité des données, facilitant la gestion des congés et l'intégration future avec l'Active Directory.

Connexion à la plateforme

J'ai développé la page de connexion en JavaScript avec Node.js, utilisant une base de données PostgreSQL temporaire pour stocker les identifiants (implémentation de l'Active Directory si le projet est approuvé par la direction). J'ai implémenté une fonctionnalité obligeant les utilisateurs à changer leur mot de passe à la première connexion, avec hachage via bcrypt pour la sécurité. L'interface principale inclus un calendrier interactif (basé sur FullCalendar) restreint aux vacances scolaires, avec des options pour sélectionner matin, après-midi ou journée entière. J'ai intégré l'API OpenHolidays pour afficher dynamiquement les jours fériés et vacances scolaires.

Voici un extrait du code JavaScript pour la gestion de la connexion :

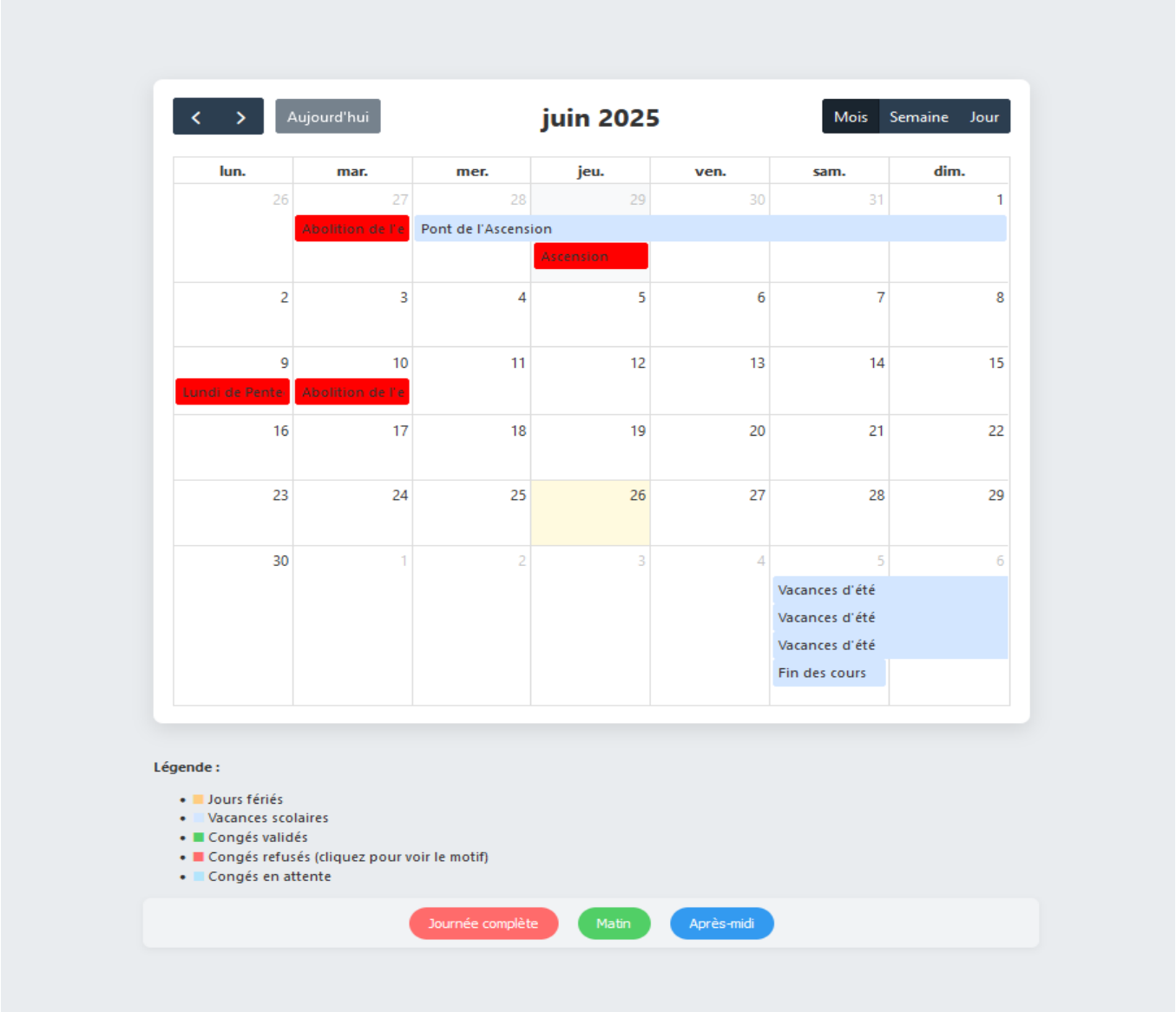
```
const express = require('express');

const bcrypt = require('bcrypt');

const app = express();



app.post('/login', async (req, res) => {

const { username, password } = req.body;

const user = await db.query('SELECT * FROM users WHERE username =
$1', [username]);

if (user && await bcrypt.compare(password, user.password)) {

res.json({ success: true });

} else {

res.status(401).json({ success: false, message: 'Identifiants
incorrects' });

}

});
```



Ci-dessous une capture d'écran de la page de connexion (les fonctionnalités « Se souvenir de moi » et « mot de passe oublié » n'ont pas pu être implémenté à temps).

Page d’accueil/de demande de congé

La capture d'écran ci-dessous illustre la page d'accueil (welcome.html) de l'application Cette interface, est rendue dynamiquement après une authentification réussie. La page intègre un calendrier interactif basé sur la bibliothèque FullCalendar, configuré pour restreindre la sélection aux périodes de vacances scolaires, récupérées dynamiquement depuis l’API OpenHolidays et stockées dans la table holiday_cache. Les utilisateurs peuvent choisir une période de congé (matin, après-midi, ou journée entière) grâce à des boutons stylisés, avec un code couleur clair (vert pour les jours disponibles, rouge pour les jours non sélectionnables, bleu pour les congés validés).



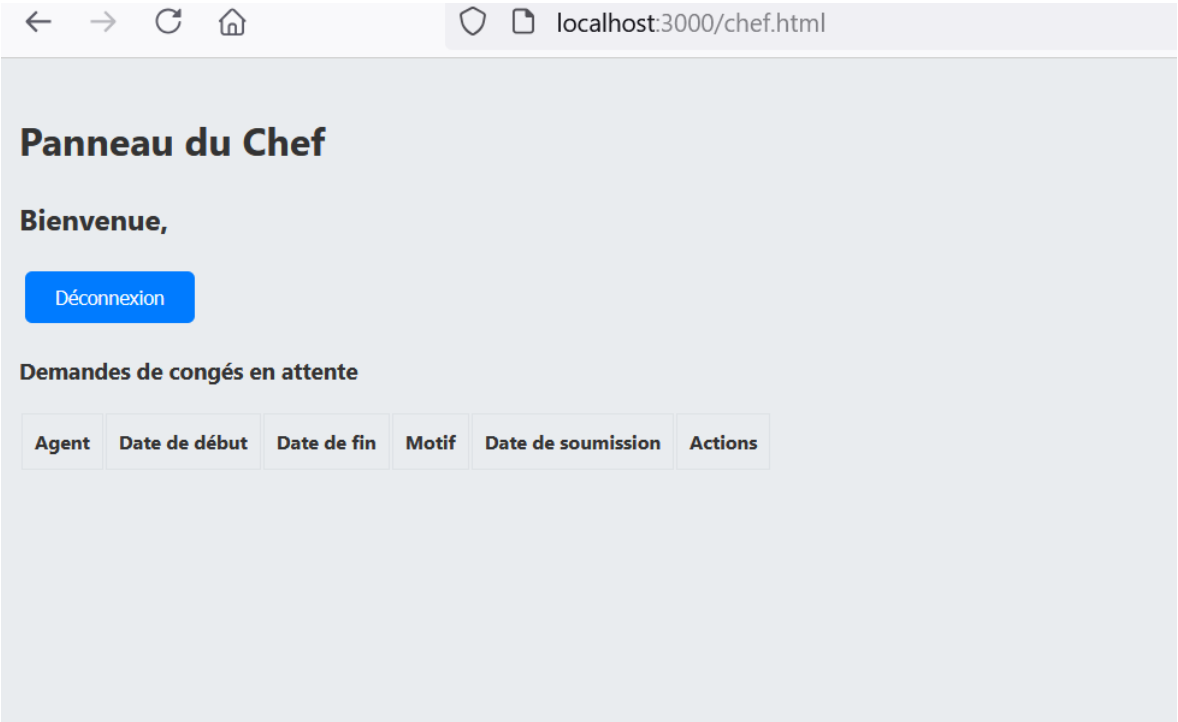
Un bouton de déconnexion, implémenté via une fonction de gestion de session, permet de revenir à la page de connexion. Un autre bouton de soumission des congés permet de stocké la nouvelle demande dans la table demandes_congés. Il se trouve en bas à gauche de la page welcome.html.

Voici un extrait du composant React pour le calendrier :

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';

import FullCalendar from '@fullcalendar/react';

import dayGridPlugin from '@fullcalendar/daygrid';



const Calendar = () => {

const [events, setEvents] = useState([]);

useEffect(() => {

     fetch('https://api.openholidays.org/holidays')

     .then(response => response.json())

     .then(data => setEvents(data.map(h => ({

     title: h.name,

     start: h.date,

     backgroundColor: 'red',

     editable: false

     }))));

}, []);

return (

<FullCalendar

plugins={[dayGridPlugin]}

initialView="dayGridMonth"
```

```
events={events}

dateClick={(info) => {

if (!isSchoolHoliday(info.date)) {

alert('Seules les périodes de vacances scolaires sont
sélectionnables.');

}

}}

/>

);

};
```

L’interface chef



La capture d'écran ci-dessus correspond à page de gestion des congés destinée aux chefs de service. Elle permet aux chefs de service de consulter, valider ou refuser les demandes de congés soumises par les agents, avec la possibilité d’ajouter un motif en cas de refus. Chaque demande en attente est récupérée depuis la table demandes_conges de la base de données via une requête. Chaque demande est affichée dans une liste avec les informations de l’agent (nom, prénom, service, issues de la table agents), la date, la période (matin, après-midi, journée entière), et le statut actuel. Les boutons "Valider" et "Refuser" déclenchent des requêtes pour mettre à jour la table demandes_conges sur le champ status et, en cas de refus, enregistrer un motif dans le champ motif.

Difficultés rencontrées et solutions trouvées

- Difficulté : Apprentissage rapide de JavaScript et Node.js pour développer la page de connexion.

  Solution : J'ai suivi des cours intensifs sur FreeCodeCamp, consulté la documentation officielle de Node.js.

- Difficulté : Erreurs de syntaxe et bugs de connexion au serveur PostgreSQL.

  Solution : J'ai utilisé les journaux de débogage (logs serveur) et la console de développement pour identifier les erreurs. L'utilisation de LLM recommandé par mon tuteur de stage (Grok, Gemini, DeepSeek) ont été une grande aide.

- Difficulté : Intégration de l'API OpenHolidays pour afficher dynamiquement les jours fériés.

  Solution : J'ai étudié la documentation de l'API, et j'ai effectué des tests progressifs.

- Difficulté : Bugs persistants dans l'affichage du calendrier, notamment avec le code couleur et la restriction des dates.

  Solution : J'ai implémenté un système de validation des dates avec une fonction isSchoolHoliday, et ajouté des styles Tailwind CSS (ex. : vert pour les jours disponibles, rouge pour les jours non sélectionnables).

Connaissances acquises

- Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance : J'ai recueilli les retours utilisateurs lors des réunions hebdomadaires et résolu des bugs d'affichage (FullCalendar) et de connexion (serveur PostgreSQL) avec les logs.

- Développer la présence en ligne : J'ai créé des interfaces intranet (welcome.html, page du chef) avec React et Tailwind CSS, exploitant les tables agents et demandes_conges pour afficher les données.

- Travailler en mode projet : J'ai rédigé un pseudo cahier des charges, planifié les étapes (formation, conception, développement, tests), et suivi l'avancement via des tests corrigeant les écarts (bugs, performances).

- Mettre à disposition un service informatique : J'ai testé la connexion et l'API OpenHolidays, déployé l'application sur un serveur local, et documenté son utilisation pour les agents et chefs.

- Organiser son développement professionnel : J'ai appris JavaScript et Node.js via FreeCodeCamp, consulté la documentation de FullCalendar et OpenHolidays, et j'ai confirmé mon orientation vers le développement web.

III. Conclusion et point de vue personnel sur le stage

Mon stage au sein du service Applications Métiers de la mairie de Tourcoing a été une expérience enrichissante qui m'a permis de développer mes compétences techniques et professionnelles. En codant l'application avec JavaScript, Node.js, et une base de données PostgreSQL, j'ai non seulement appliqué des c**Aucune entrée d'index n'a été trouvée.**oncepts appris en cours (développement web, gestion de bases de données, sécurité), mais j'ai aussi appris à relever des défis concrets, comme la résolution de bugs ou l'intégration d'API. Les réunions hebdomadaires avec mon tuteur et l'équipe AM m'ont appris à collaborer efficacement, à intégrer les retours des utilisateurs et à gérer les priorités. Cette expérience a globalement renforcé ma compréhension des contraintes techniques d'une organisation publique.

Sur le plan personnel, ce stage a été une véritable immersion dans le métier de développeur. Les premières semaines, marquées par l'apprentissage intensif de JavaScript et Node.js via FreeCodeCamp, ont été exigeantes mais gratifiantes, car elles m'ont permis de surmonter ma peur de coder dans un environnement professionnel. Chaque bug résolu, comme les erreurs de connexion au serveur PostgreSQL, m'a donné confiance en ma capacité à analyser et résoudre des problèmes complexes. J'ai particulièrement apprécié la liberté accordée pour proposer des idées, comme l'interface intuitive pour les chefs de service, et le sentiment d'avoir créé un outil utile pour les agents de la mairie. Ce stage a confirmé mon intérêt pour le développement web et la gestion de projets informatiques, orientant mon projet professionnel vers une carrière de développeur full-stack. Cependant, la gestion du temps, notamment pour respecter les délais des tests, m'a montré l'importance d'une planification rigoureuse, une leçon que je retiendrai pour mes futurs projets.